PGCD par l'algorithme d'Euclide

CodEx — Exercices de programmation

Le PGCD de deux entiers strictement positifs a et b est le plus grand entier positif qui divise a et b. Par exemple, le PGCD de 18 et 24 est 6, celui de 20 et 10 est 10, celui de 28 et 15 est 1.

Effectuer la division euclidienne de a par b, c'est trouver des entiers positifs q et r tels que $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$; en Python, le reste r est la valeur de `a % b`.

Écris une fonction `pgcd(a, b)` qui renvoie le PGCD de deux entiers strictement positifs, sans utiliser la fonction `gcd` du module `math`. Algorithme d'Euclide : on calcule le reste r de la division de a par b ; tant que r n'est pas nul, a prend la valeur de b, b celle de r, et on recalcule le reste. Quand r est nul, le PGCD est b.